Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 13

Simetrinės funkcijos ir charakterių taisyklės

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Grupių S_4 ir S_5 lentelės išskiriant koeficientus). Naudodami 13-osios paskaitos Frobenijaus formulę atkurkite pilnas grupių S_4 ir S_5 lenteles. Eilutes ir stulpelius išdėstykite mažėjančia leksikografine skaidinių tvarka. Leidžiamas tikslus simbolinis skaičiavimas. Išreikštiniu pavidalu parodykite koeficiento išskyrimą vertei $\chi^{(3,1,1)}((2,2,1))$ ir patikrinkite eilučių ortogonalumą su svoriais $1/z_\mu$. Du grupės S_4 lentelės elementus, jau išskirtus 13-ojoje paskaitoje, pakanka patikrinti. Lentelių antraštėse 31^2 ir 2^21 žymi $(3,1,1)$ ir $(2,2,1)$.

Uždavinys 2 (Išorinė indukcija ir charakteristikų daugyba). Įvaizdžiui U grupėje S_m ir įvaizdžiui V grupėje S_n, kai $m,n \geq 1$, apibrėžkite išorinės sandaugos charakterį formule

$$\chi_U \star \chi_V = \chi_{\mathrm{Ind}_{S_m\times S_n}^{S_{m+n}}(U\boxtimes V)}.$$

Išorinės tenzorinės sandaugos veikimas yra $(g,h)(u\otimes v) = gu\otimes hv$. Įrodykite $\mathrm{ch}(\chi_U\star\chi_V) = \mathrm{ch}(\chi_U)\,\mathrm{ch}(\chi_V)$ su $N \geq m+n$ kintamųjų, skaičiuodami invariantinius m elementų poaibius iš perstatymo ciklų. Apskaičiuokite $1_{S_2}\star\,\mathrm{sgn}$ naudodami grupės S_4 lentelę. Palyginkite jos grupę ir laipsnį su vidine tenzorine sandauga $\mathbf{1}\otimes\mathrm{sgn}$ grupės S_2 įvaizdžiams.

Uždavinys 3 (Jango perstatymų moduliai ir Holo dualumas). Kai $\mu = (\mu_1,\dots,\mu_t)\vdash n$, tegul $M^\mu = \mathrm{Ind}_{S_{\mu_1}\times\cdots\times S_{\mu_t}}^{S_n}\mathbf{1}$. Naudodami fiksuotųjų sutvarkytų blokų skaičiavimą įrodykite $\mathrm{ch}(\chi_{M^\mu}) = h_\mu$. Tada įrodykite $\langle h_\mu, m_\lambda\rangle = \delta_{\mu\lambda}$. Antram teiginiui išskleiskite Koši branduolį $\prod_{i,j}(1-x_iy_j)^{-1}$ ir laipsnių sumomis, ir monomais kintamaisiais y. Naudokite pakankamai kintamųjų stabilumui užtikrinti, kaip 13-ojoje paskaitoje.

Uždavinys 4 (Jango taisyklė pagal Pjerio taisyklę). Diagramoms $\nu\subseteq\lambda$ *įstrižoji diagrama* λ/ν yra diagramos λ langelių, esančių už ν ribų, aibė. Horizontalioji juosta yra įstrižoji diagrama, kurios kiekviename stulpelyje yra ne daugiau kaip vienas langelis. Laikykite duota Pjerio taisyklę

$$h_r s_\nu = \sum_{\lambda:\,\lambda/\nu \text{ horizontalioji, kurios dydis } r} s_\lambda \qquad (r\geq 0),$$

kur $s_\varnothing = h_0 = 1$ (Macdonald I.5, (5.16), p. 73). Pusiau standartinės lentelės eilutės nemažėja, o stulpeliai griežtai didėja. Jos svoris μ skaičiuoja kiekvienos žymos įrašus, o $K_{\lambda\mu}$ yra tokių λ formos ir μ svorio lentelių skaičius. Įrodykite Jango taisyklę $M^\mu \cong \bigoplus_\lambda K_{\lambda\mu}V^\lambda$. Apskaičiuokite skaidymą, kai $\mu=(2,2,1)$, ir patikrinkite dimensiją.

Uždavinys 5 (Kraštinių juostų šalinimas). Kraštinė juosta yra netuščia susieta įstrižoji diagrama, neturinti 2×2 kvadrato. Susietumas suprantamas per bendras langelių kraštines. Jos aukštis yra užimtų eilučių skaičius atėmus vienetą. Šiame uždavinyje laikykite duota Mernahano–Nakajamos taisyklę

$$\chi^\lambda((k,\nu)) = \sum_{\eta:\,\lambda/\eta \text{ kraštinė juosta, kurios dydis } k} (-1)^{\mathrm{ht}(\lambda/\eta)}\chi^\eta(\nu).$$

Čia (k, ν) žymi kartu paimtus ciklų ilgius, surikiuotus į skaidinį. Apskaičiuokite charakterio vertę

$$\chi^{(3,2,1)}((3,3))$$

išvardydami visas pašalinamas trijų langelių kraštines juostas. Patikrinkite rezultatą Frobenijaus formule. Atskiras taisyklės įrodymas pateiktas 7 uždavinyje.

Uždavinys 6 (Vidinė tenzorinė sandauga ir Kronekerio koeficientai). Tos pačios grupės S_n įvaizdžiams apibrėžkite

$$g_{\lambda\mu\nu} = \left\langle \chi^{\nu}, \chi^{\lambda}\chi^{\mu} \right\rangle_{S_n}.$$

Paaiškinkite, kodėl tai neneigiami sveikieji skaičiai ir kodėl jie duoda kartotinumus sandaugoje $V^{\lambda} \otimes V^{\mu}$. Naudodami grupės S_5 lentelę suskaidykite $V^{(3,2)} \otimes V^{(3,2)}$. Paaiškinkite, kodėl jos charakteristika nėra įprasta sandauga $s^2_{(3,2)}$. Šie skaičiai vadinami *Kronekerio koeficientais*. Jie susiję su vidine tenzorine įvaizdžių sandauga, o ne išorine indukcija.

Uždavinys 7 (⋆ Mernahano–Nakajamos taisyklės įrodymas). Įrodykite 5 uždavinio taisyklę iš alternantų tapatybės

$$p_k a_{\mu+\delta} = \sum_{i=1}^{N} a_{\mu+\delta+k\varepsilon_i}, \qquad k \geq 1,$$

čia ε_i padidina laipsnio rodiklį i. Pažymėkite $b_i = \mu_i + N - i$. Padidinę vieną b_i skaičiumi k, surikiuokite naujus rodiklius. Parodykite, kad pasikartojantis rodiklis duoda nulį, o kiekvienas kitas dėmuo atitinka kraštinės juostos λ/μ pridėjimą su ženklu $(-1)^{\mathrm{ht}(\lambda/\mu)}$. Baikite palygindami Šūro koeficientus reiškinyje $p_k p_\nu$. Šis neprivalomasis įrodymas nepriklauso nuo 8 uždavinio.

Uždavinys 8 (⋆ Kablių ilgių formulė). Kai $\lambda \vdash n \geq 1$, tegul $\lambda'_j = \#\{i : \lambda_i \geq j\}$ yra stulpelių ilgiai – jungtinio skaidinio λ' dalys. Tegul $h(i,j) = \lambda_i - j + \lambda'_j - i + 1$ yra langelio (i,j) kablio ilgis. Čia $h(i,j)$ yra kablio ilgis, o h_r ir h_μ lieka pilnosios simetrinės funkcijos. Iš Frobenijaus formulės ciklų tipui (1^n) išveskite determinantą

$$f^{\lambda} = n! \det\left(\frac{1}{(\lambda_i - i + j)!}\right)_{i,j=1}^{N}, \qquad N = \ell(\lambda),$$

čia neigiamo skaičiaus faktorialui atvirkštinė vertė laikoma nuliu. Apskaičiuokite jį pažymėję $b_i = \lambda_i + N - i$ ir naudodami moninius krintančiuosius faktorialus. Įrodykite eilučių kablių aibės tapatybę

$$\{h(i,j) : 1 \leq j \leq \lambda_i\} = \{1, \ldots, b_i\} \setminus \{b_i - b_t : i < t \leq N\}.$$

Išveskite $f^{\lambda} = n!/\prod_{(i,j)\in\lambda} h(i,j)$ ir apskaičiuokite $f^{(4,2,1)}$. Šis neprivalomasis įrodymas nenaudoja 7 uždavinio.